제1회 모의고사 · 쉬움

문제지 · A4 세로 2단 · 소문항별 답안란

이름 _____ 날짜 _____

60분 · 17문항 · 100점. 한국어 또는 의미가 같은 의사코드로 답할 수 있다. 인덱스·동률·구간 조건은 각 문항을 따른다. ↳는 인쇄용 줄바꿈이다.

1. 반복문의 정확성 [5점]

다음 코드의 입력 n은 양의 정수이다.

```
s = 0
for i in range(1, n + 1):
    s += i
```

① [3점] i번째 반복 **직전**의 s를 i에 관한 식으로 쓰시오.

② [2점] 반복 횟수가 n으로 유한하다는 사실은 알고리즘의 어떤 요건과 연결되는가? 요건의 이름을 쓰시오.

답안 · 1번

① ②

2. 코드에서 재귀식 읽기 [5점]

n은 2의 거듭제곱이고 기본 연산은 상수 시간이다. 아래 의사코드의

① 재귀식 [2점],

② 가장 타이트한 Θ 시간 복잡도 [3점]를 쓰시오.

제공 공식: T(n)=aT(n/b)+Θ(n^k)에서 a=b^k이면 Θ(n^k log n), a<b^k이면 Θ(n^k), a>b^k이면 Θ(n^(log_b a))이다.

```
def solve(n):
    if n == 1: return
    solve(n // 2)
    solve(n // 2)
    for i in range(n):
        perform_one_constant_time_operation()
```

답안 · 2번

① ②

3. DP와 탐욕의 조건 [5점]

① [2점] 같은 입력의 부분문제가 여러 경로에서 반복되어 저장값을 재사용할 수 있는 성질의 이름을 쓰시오.

② [3점] 현재 탐욕 선택을 포함하는 최적해가 적어도 하나 존재한다는 성질의 이름을 쓰시오. 한국어 또는 영어로 답해도 된다.

답안 · 3번

① ②

4. 동전 뒤집기 추적 [5점]

동전은 T H H T 순서로 놓여 있다. H는 앞면, T는 뒷면이다. 한 번에 **인접한 두 동전만 동시에** 뒤집을 수 있다.

① [2점] 모두 H로 만들 수 있는가? T 개수의 짝홀성을 이용해 답하시오.

② [3점] 최소 뒤집기 횟수를 쓰고, 그 횟수로 목표에 도달하는 중간 상태를 순서대로 쓰시오.

답안 · 4번

① ②

5. 조합 재귀 완성 [5점]

1..n 중 서로 다른 r개를 **순서 중복 없이** 고른다. 0≤r≤n이다.

① 조건식 [2점],

② 다음 시작값 [3점]을 채우시오. 예를 들어 combinations(4,2)는 [1,2]와 [2,1]을 따로 세지 않는다.

```
def combinations(n, r):
    result = []
    def search(start, chosen):
        if ①____:
            result.append(chosen[:])
            return
        for i in range(start, n + 1):
            search(②____, chosen + [i])
    search(1, [])
    return result
```

답안 · 5번

① ②

6. 배치 후 원상복구 [5점]

board의 0은 빈칸, 1은 막힌 칸이다. L자 타일 세 칸으로 보드를 덮는 경우의 수를 센다. 아래 구현은 **세 칸 모두 배치 가능함을 확인한 뒤** 바꾼다.

① 재귀 호출식 [2점],

6. 배치 후 원상복구 [5점] (계속)

② 정수 [3점]을 채우시오.

```
SHAPES = [((0,0),(1,0),(0,1)), ((0,0),(0,1),(1,1)),
          ((0,0),(1,0),(1,1)), ((0,0),(1,0),(1,-1))]
def cover(board):
    H, W = len(board), len(board[0])
    def search():
        empty = [(y,x) for y in range(H) for x in range(W)
                 if board[y][x] == 0]
        if not empty: return 1
        y, x = empty[0]
        total = 0
        for shape in SHAPES:
            cells = [(y+dy,x+dx) for dy,dx in shape]
            if all(0 <= r < H and 0 <= c < W and board[r][c]
↳             == 0
                  for r,c in cells):
                for r,c in cells: board[r][c] += 1
                total += ①____
                for r,c in cells: board[r][c] += ②____
        return total
    return search()
```

답안 · 6번

①	②

7. 공연 비용의 누적합 [5점]

길이 n의 양의 비용 배열에서 길이가 L 이상인 **연속 구간**의 최소 평균을 구한다. P[t]는 앞 t개 비용의 합이고, 구간은 오른쪽 j를 제외하는 [i,j)이다.

① 구간합 [3점],

② 구간 길이 [2점]를 채우시오.

```
def festival(cost, L):
    n = len(cost)
    P = [0]*(n+1)
    for i in range(n): P[i+1] = P[i] + cost[i]
    best = float('inf')
    for i in range(n-L+1):
        for j in range(i+L,n+1):
            best = min(best, (①____) / (②____))
    return best
```

답안 · 7번

①	②

8. 상태 공간 트리 [5점]

CLOCKSYNC 축소 예제에서 스위치는 3개이다. 각 스위치를 0,1,2,3회 누르는 **4개 분기 모두** 탐색하고 가지치기·메모이제이션은 하지 않는다. 루트 깊이는 0이고 모든 스위치를 결정한 호출도 노드 수에 포함한다.

① [2점] 리프 수

② [2점] 루트·리프를 포함한 전체 호출 수

③ [1점] 최대 깊이를 쓰시오.

필요하면 $\Sigma_{k=0..d} b^k = (b^{d+1}-1)/(b-1)$을 사용하시오.

답안 · 8번

①	②

답안 · 8번

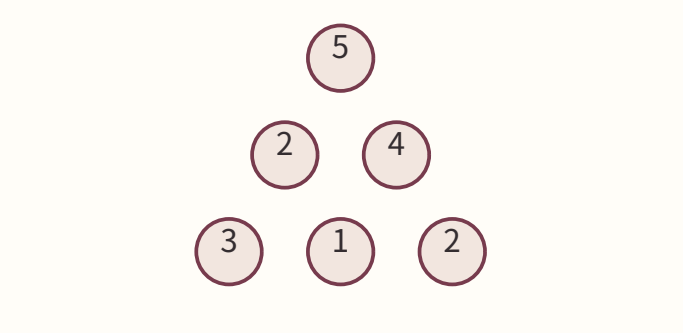
③

9. 삼각형의 최대 합 [5점]

다음 삼각형에서 꼭대기로 시작해 바로 아래 또는 오른쪽 아래로 이동한다.

① [3점] 가능한 최대 합,

② [2점] 그 합을 만드는 경로의 값을 순서대로 쓰시오.



그림의 값: 첫 행 5, 둘째 행 2·4, 셋째 행 3·1·2.

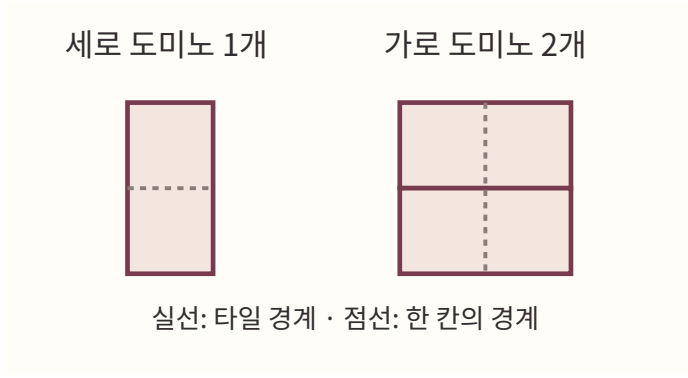
답안 · 9번

①	②

10. 타일링의 두 구현 [10점]

10. 타일링의 두 구현 [10점] (계속)

2×n 판을 1×2 도미노로 덮는다. 도미노는 회전할 수 있으며 다른 타일은 없다. 빈 판의 경우의 수는 1이다.



① [2점] n=5의 경우의 수를 쓰시오.

② [3점] 재귀식의 빈칸을 완성하시오.

```
def tile_rec(n):
    if n <= 1: return 1
    return ②____
```

③ [3점] 표 계산을 완성하시오.

```
def tile_table(n):
    dp = [1]*(n+1)
    for i in range(2,n+1):
        dp[i] = ③____
    return dp[n]
```

④ [2점] 위 표 구현의 시간·추가 공간 복잡도를 각각 쓰시오. 정수 연산은 상수 시간으로 본다.

답안 · 10번

① _____

② _____

답안 · 10번

③ _____

④ _____

11. 쿼드트리 상하 반전 [5점]

w는 흰 영역, b는 검은 영역, x는 네 자식으로 나눈 영역이다. 자식 순서는 왼쪽 위·오른쪽 위·왼쪽 아래·오른쪽 아래이다. it는 유효한 표현의 문자를 앞에서부터 한 번씩 읽는 공유 iterator이다.

① 잎 반환값 [2점],

11. 쿼드트리 상하 반전 [5점] (계속)

② 뒤집힌 자식의 결합식 [3점]을 쓰시오.

```
def flip(it):
    head = next(it)
    if head in 'wb':
        return ①____
    a = flip(it)
    b = flip(it)
    c = flip(it)
    d = flip(it)
    return 'x' + ②____
```

답안 · 11번

① _____

② _____

12. 0-1 배낭 [10점]

용량 W=5이고 각 물건은 한 번만 통째로 넣을 수 있다.

물건	A	B	C
무게	2	3	4
가치	3	4	5

① [2점] 최대 가치

② [2점] 그때 선택한 물건을 쓰시오.

③ [3점] 메모이제이션 코드의 선택 분기,

④ [3점] 복원 중 남은 용량을 채우시오. 동률이면 현재 물건을 빼는 해를 택한다.

```
def packing(w, p, W):
    n, cache = len(w), {}
    def best(i, c):
        if i == n: return 0
        if (i,c) in cache: return cache[i,c]
        value = best(i+1,c)
        if w[i] <= c:
            value = max(value, ③____)
        cache[i,c] = value
        return value
    def restore(i, c):
        if i == n: return []
        if best(i,c) == best(i+1,c):
            return restore(i+1,c)
        return [i] + restore(i+1, ④____)
    return best(0,W), restore(0,W)
```

답안 · 12번

① _____

② _____

답안 · 12번

③ _____

④ _____

13. 울타리의 단조 스택 [5점]

판자의 너비는 모두 1, 높이는 [2,3,3,1,4]이다.

① [2점] 잘라낼 수 있는 최대 직사각형 넓이를 쓰시오.

② [3점] 코드에서 j를 pop한 뒤의 스택을 이용해 폭을 구하는 빈칸을 채우시오.

```
def fence(h):
    h = h + [0]
    stack, answer = [], 0
    for i in range(len(h)):
        while stack and h[stack[-1]] >= h[i]:
            j = stack.pop()
            width = i if not stack else ②____
            answer = max(answer, h[j]*width)
        stack.append(i)
    return answer
```

답안 · 13번

① _____

② _____

14. Catalan 표 완성 [5점]

$C_0=1$, $C_n=\Sigma(i=0..n-1)\ C_iC_{n-1-i}$이다. 아래 표 계산의

① 초기값 [2점],

② 오른쪽 부분의 크기 [3점]를 채우시오. n≥0이다.

```
def catalan(n):
    dp = [0]*(n+1)
    dp[0] = ①____
    for size in range(1,n+1):
        for left in range(size):
            dp[size] += dp[left]*dp[②____]
    return dp[n]
```

답안 · 14번

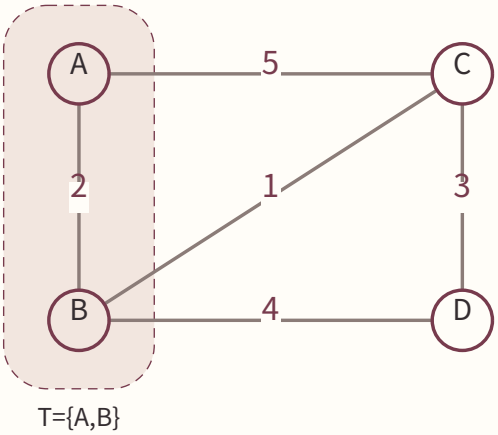
① _____

② _____

15. Prim의 현재 후보 [5점]

15. Prim의 현재 후보 [5점] (계속)

아래 무방향 연결 그래프에서 이미 선택된 정점은 T={A,B}이다. 점선 경계 바깥의 C,D를 고려한다. 그림의 간선 외 다른 간선은 없다.



간선 목록: A–B=2, A–C=5, B–C=1, B–D=4, C–D=3.

① [3점] 현재 C,D의 (parent,minweight)를 쓰시오.

② [2점] 다음에 선택할 정점과 그때 추가할 간선을 쓰시오.

답안 · 15번

① _____

답안 · 15번

② _____

16. choices 표 읽기 [5점]

S=[1,4,2,3,6]이고 L[i]는 S[i]에서 시작하는 LIS 길이이다. choices[i]는 다음 원소의 인덱스이며 -1은 종료이다.

i	0	1	2	3	4
S[i]	1	4	2	3	6
L[i]	4	2	3	2	1
choices[i]	2	4	3	4	-1

① [2점] LIS의 최대 길이

② [3점] 인덱스 0에서 choices를 따라 얻는 원소 값을 순서대로 쓰시오.

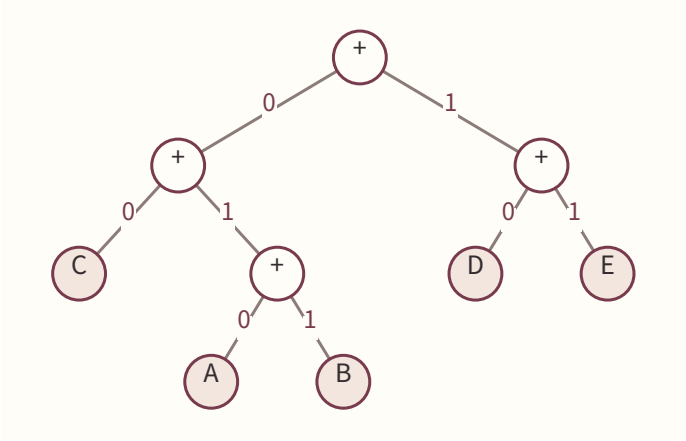
답안 · 16번

① _____

② _____

17. Huffman과 합병 비용 [10점]

아래는 빈도 A:5, B:7, C:10, D:15, E:20으로 만든 Huffman 트리이다. 왼쪽 간선은 0, 오른쪽 간선은 1이다. 트리의 내부 노드는 +로 표시한다.



① [2점] 잎과 내부 노드를 합한 전체 노드 수를 쓰시오.

② [2점] 문자열 BE를 인코딩하시오.

③ [3점] 비트열 1101000을 디코딩하시오.

④ [3점] 별도로 길이가 [2,3,6,8]인 데이터 묶음을 둘씩 합친다. 한 번의 비용은 두 길이의 합이다. 순서 제약 없이 모두 합칠 때의 최소 총비용을 쓰시오.

답안 · 17번

① _____

② _____

답안 · 17번

③ _____

④ _____